

۱. پروتکل‌های مدیریت آدرس‌دهی و ترجمه

الف) پروتکل DHCP (پیکربندی پویای میزبان)

- **نام کامل:** Dynamic Host Configuration Protocol
- **تعریف:** پروتکلی است که وظیفه اختصاص دادن آدرس IP و تنظیمات شبکه (مثل Subnet Mask, Gateway) را به صورت خودکار به میزبان‌ها (Hosts) بر عهده دارد.
- **معماری:** این پروتکل از مدل **Client-Server** (مشتری-سرویس‌دهنده) تبعیت می‌کند.
- **DHCP Server:** و تنظیمات را مدیریت و نگهداری می‌کند IP آدرس‌های
- **DHCP Client:** می‌کند IP دستگاهی (رایانه، موبایل و ...) که به شبکه متصل شده و درخواست
- **نحوه عملکرد (کلی):** کلاینت در شبکه فریاد می‌زند (Discover)، سرور پیشنهاد می‌دهد (Offer)، کلاینت درخواست می‌کند (Request) و سرور تأیید می‌کند (Ack).
- **مزایا:**
 1. **سهولت در مدیریت:** نیاز به آدرس‌دهی دستی تک‌تک سیستم‌ها نیست.
 2. **کاهش خطا:** جلوگیری از تداخل (IP Conflict) یا خطای انسانی.
 3. **انعطاف‌پذیری:** همکاری خوب با سایر پروتکل‌ها (مثل DNS).
- **معایب:**
 1. **ریسک امنیتی:** هر دستگاهی به شبکه وصل شود IP می‌گیرد (مگر کنترل شود).
 2. **وابستگی به سرور:** اگر سرور DHCP از کار بیفتد، سیستم‌های جدید نمی‌توانند به شبکه متصل شوند (Single Point of Failure).

ب) پروتکل NAT (ترجمه آدرس شبکه)

- **نام کامل:** Network Address Translation
- **تعریف:** روشی هوشمندانه که در آن تمامی دستگاه‌های یک شبکه داخلی (Private) از طریق یک آدرس IP عمومی (Public) مشترک با دنیای اینترنت ارتباط برقرار می‌کنند.
- **نحوه عملکرد:** روتر مرزی، آدرس IP خصوصی بسته را با IP عمومی خود جایگزین می‌کند و جدولی برای بازگرداندن پاسخ‌ها نگه می‌دارد.
- **مزایا:**
 1. **صرفه‌جویی در IP:** کاهش مصرف آدرس‌های IPv4 (یک IP عمومی برای کل سازمان کافی است).
 2. **افزایش امنیت:** مخفی ماندن ساختار آدرس‌دهی داخلی و IP‌های خصوصی از دید شبکه خارجی.
 3. **مدیریت ساده‌تر:** تغییر ISP یا IP عمومی نیازی به تغییر IP تمام سیستم‌های داخلی ندارد.
- **معایب:**
 1. **محدودیت در ارتباطات:** برخی ارتباطات مستقیم (End-to-End) را دشوار می‌کند.
 2. **افزایش تأخیر (Latency):** فرآیند ترجمه آدرس زمان‌بر است.
 3. **عدم سازگاری:** برخی پروتکل‌های امنیتی (مثل IPSec) ممکن است با NAT مشکل داشته باشند.

انواع NAT

1. **عمومی.** (معمولاً برای سرورهای وب IP خصوصی و یک IP نگاشت یک‌به‌یک و ثابت بین یک **Static NAT (ایستا)** استفاده می‌شود که نیاز به دسترسی دائم از بیرون دارند).
2. **عمومی IP‌های عمومی.** به هر کلاینت به صورت موقت یک IP از (Pool) "استفاده از یک "استخر" **Dynamic NAT (پویا)** آزاد اختصاص داده می‌شود.
3. **IP رایج‌ترین نوع (در مودم‌های خانگی).** تمام کاربران از یک **NAT Overload (PAT - Port Address Translation)** عمومی استفاده می‌کنند، اما با **پورت‌های** مختلف تفکیک می‌شوند.

4. **Symmetric NAT:** امنیت بالا، اما مشکل در اشتراک فایل). برای هر مقصد متفاوت، یک نگاشت متفاوت ایجاد می‌کند (و ارتباطات مستقیم P2P).

۲. مبانی مسیریابی (Routing)

وظیفه اصلی لایه شبکه، هدایت بسته‌ها (Packets) از مبدأ به مقصد است.

تعاریف کلیدی (مرور)

- مسیریاب (Router):** ابزاری که بسته‌ها را دریافت کرده و بر اساس **IP مقصد**، بهترین خروجی را انتخاب می‌کند.
- جدول مسیریابی (Routing Table):** جدولی در حافظه روتر که اطلاعات مسیرها (مقصد، پورت خروجی، هزینه مسیر) در آن ذخیره می‌شود.
- گام (Hop):** عبور بسته از یک روتر. (تعداد روترها در مسیر = تعداد Hop).
- ترافیک شبکه:** میانگین تعداد بسته‌های ارسالی روی یک لینک در واحد زمان.
- توپولوژی:** نقشه‌ی فیزیکی و نحوه اتصال روترها و لینک‌ها.

ویژگی‌های یک الگوریتم مسیریابی خوب

- صحت (Correctness):** بسته را سالم و درست به مقصد برساند.
- سادگی (Simplicity):** پیچیدگی محاسباتی کم داشته باشد.
- پایداری (Stability):** در برابر تغییرات کوچک یا نویز، رفتار پایداری داشته باشد.
- بهینگی (Optimality):** بهترین مسیر (کوتاه‌ترین، سریع‌ترین یا کم‌هزینه‌ترین) را انتخاب کند.

۳. طبقه‌بندی الگوریتم‌های مسیریابی

الگوریتم‌ها از دو دیدگاه اصلی تقسیم‌بندی می‌شوند:

دیدگاه اول: روش تصمیم‌گیری (هوشمندی)

۱. الگوریتم‌های ایستا (Static / Non-adaptive)

- عملکرد:** مسیرها از قبل تعیین شده و ثابت هستند. توجهی به شرایط لحظه‌ای شبکه (ترافیک، خرابی) ندارند.
- جدول مسیریابی:** ثابت است (مگر دستی تغییر کند).
- مزایا:** سرعت بالا (چون محاسباتی ندارد)، سادگی.
- معایب:** اگر روتری در مسیر خراب شود، ارتباط قطع می‌شود (انعطاف‌پذیر نیست).

۲. الگوریتم‌های پویا (Dynamic / Adaptive)

- عملکرد:** تصمیم‌گیری در لحظه بر اساس وضعیت فعلی شبکه (ترافیک، توپولوژی) انجام می‌شود.
- جدول مسیریابی:** به صورت دوره‌ای (مثلاً هر چند ثانیه) به‌روزرسانی (Update) می‌شود.
- مزایا:** انتخاب بهترین مسیر در لحظه، مقاومت در برابر خرابی (اگر مسیری بسته شود، مسیر جایگزین انتخاب می‌شود).
- معایب:** پیچیدگی بیشتر، ایجاد سربار ترافیکی (برای آپدیت‌ها) و تأخیر محاسباتی.

دیدگاه دوم: نحوه جمع‌آوری اطلاعات

۱. الگوریتم‌های متمرکز (Centralized / Global)

- مثال: Link State (LS).
- ویژگی: همه روترها اطلاعات کامل از کل شبکه (توپولوژی و هزینه تمام لینک‌ها) را دارند.
- نحوه کار: هر روتر نقشه‌ای کامل از شبکه دارد و مسیر را محاسبه می‌کند.

۲. الگوریتم‌های غیرمتمرکز (Decentralized)

- مثال: Distance Vector (DV).
- ویژگی: روترها فقط از وضعیت همسایگان مستقیم خود خبر دارند.
- نحوه کار: اطلاعات به صورت تدریجی و فقط بین همسایه‌ها تبادل می‌شود. پیچیدگی کمتری نسبت به روش متمرکز دارد.

۴. نکته تکمیلی: فناوری Tunneling (تونل‌زنی)

این مبحث مربوط به فصل ۴ است که استاد در پایان جلسه به عنوان نکته تکمیلی بیان کردند.

- تعریف: روشی برای ارسال داده‌های یک پروتکل از طریق پروتکل دیگر، با کپسوله‌کردن (Encapsulation) بسته در دل یک بسته دیگر.
- کاربرد اصلی ۱ (انتقال IPv6 از IPv4):
 - بسیاری از زیرساخت‌های اینترنت هنوز IPv4 هستند.
 - برای ارتباط دو شبکه IPv6 از طریق یک بستر IPv4، بسته‌های IPv6 درون بسته‌های IPv4 قرار می‌گیرند (تونل زده می‌شود) تا از شبکه عبور کنند.
- کاربرد اصلی ۲ (VPN):
 - ایجاد یک شبکه خصوصی مجازی امن روی بستر ناامن اینترنت.
 - داده‌ها رمزگذاری شده و از طریق تونل منتقل می‌شوند.
- مزایا:
 - اتصال شبکه‌هایی با ساختارهای متفاوت.
 - افزایش امنیت و حریم خصوصی.
 - دور زدن محدودیت‌های جغرافیایی یا شبکه‌ای.